সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 5.4: সমীকরণ

অধ্যায় ৫: সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $4^x = 64$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 16 (খ) 1/3

(গ) 3 (ঘ) 4

২. 3^(x − 1) = 9 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 4

(গ) 1 (ঘ) 3

৩. 7^(x − 4) = 343 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) −1

(গ) 3 (ঘ) 8

৪. 7^(x + 4) = 49 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −2 (খ) 2

(গ) −1 (ঘ) 6

৫. 3^(x − 4) = 27 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) 3

(গ) 7 (ঘ) 8

৬. $10^x = 1/100$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) −2

(গ) −3 (ঘ) 1/2

৭. 10^(x − 1) = 100 হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 4

(গ) 1 (ঘ) 3

৮. $5^x = 1/25$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −2 (খ) 2

(গ) 1/2 (ঘ) −3

৯. $a^x = a^y$ $(a > 0, a \neq 1)$ হলে কোনটি সত্য? (সহজ)

(ক) x = 1/y (খ) x = −y

(গ) x = y (ঘ) xy = 1

১০. $3^x = 1/9$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −3 (খ) 2

(গ) 1/2 (ঘ) −2

১১. $7^x = 1/49$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) −3

(গ) −2 (ঘ) 1/2

১২. $4^x = 32$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 5/2 (খ) 7/2

(গ) 8 (ঘ) 2/5

১৩. $625 \cdot 5^x \cdot 125 = 48828125$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 11 (ঘ) 7

১৪. 3^(x + 1) + 3^x = 12 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) 4

১৫. $4^x - 20 \cdot 2^x + 64 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {−4, −2} (খ) {4, 16}

(গ) {3, 5} (ঘ) {2, 4}

১৬. $9^x - 30 \cdot 3^x + 81 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {2, 4} (খ) {1, 3}

(গ) {3, 27} (ঘ) {−3, −1}

১৭. 2^(x + 1) + 2^x = 48 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 5

(গ) 24 (ঘ) 4

১৮. $9^x - 84 \cdot 3^x + 243 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {2, 5} (খ) {1, 4}

(গ) {3, 81} (ঘ) {−4, −1}

১৯. 2^(x + 1) + 2^x = 96 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 48

(গ) 4 (ঘ) 6

২০. $3 \cdot 3^x \cdot 27 = 6561$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 4 (ঘ) 5

২১. 3^(x + 1) + 3^x = 36 হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1

(গ) 12 (ঘ) 2

২২. 3^(4x + 1) = 3^(3x + 1) হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) −1

২৩. $9 \cdot 3^x \cdot 9 = 2187$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 3 (ঘ) 7

২৪. $625 \cdot 5^x \cdot 625 = 6103515625$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 6
(গ) 7 (ঘ) 14

২৫. $4^x - 18 \cdot 2^x + 32 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) {2, 16} (খ) {2, 5}
(গ) {−4, −1} (ঘ) {1, 4}

২৬. $3^{(x+1)} + 3^x = 324$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 3
(গ) 108 (ঘ) 4

২৭. $3^{(x-4)} = 3^{(2x-5)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 0 (ঘ) 1

২৮. $5^{(2x-1)} = 5^{(5x-7)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 3
(গ) 1 (ঘ) 4

২৯. 2-তম মূল $2^x = 32$ অর্থাৎ $(2^x)^{(1/2)} = 32$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 11
(গ) 5 (ঘ) 10

৩০. 4-তম মূল $2^x = 4$ অর্থাৎ $(2^x)^{(1/4)} = 4$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 8
(গ) 2 (ঘ) 6

৩১. $625 \cdot 5^x \cdot 5 = 78125$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

৩২. $3^{(2x+2)} = 3^{(x-2)}$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) −2 (খ) −4
(গ) −3 (ঘ) −5

৩৩. $3^x + 3^{-x} = 730/27$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = \pm 27$ (খ) $x = \pm 4$
(গ) $x = 3$ (ঘ) $x = \pm 3$

৩৪. $2^{(2x+1)} - 5 \cdot 2^x + 2 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (কঠিন)

(ক) {1/2, 2} (খ) {−1, 1}
(গ) {1} (ঘ) {−1, 2}

৩৫. $(5/2)^x = 4/25$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) −2 (খ) 2
(গ) 1/2 (ঘ) −3

৩৬. $3^x + 3^{-x} = 10/3$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = \pm 1$ (খ) $x = \pm 3$
(গ) $x = \pm 2$ (ঘ) $x = 1$

৩৭. $2^x + 2^{-x} = 257/16$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = \pm 16$ (খ) $x = \pm 4$
(গ) $x = 4$ (ঘ) $x = \pm 5$

৩৮. $2^x + 2^{-x} = 5/2$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 1$ (খ) $x = 0$
(গ) $x = \pm 1$ (ঘ) $x = \pm 2$

৩৯. $2^{(2x+1)} - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (কঠিন)

(ক) {−2, 1} (খ) {1, 2}
(গ) {−1, 2} (ঘ) {1/2, 4}

৪০. $(5/2)^x = 2/5$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) −2 (খ) −1
(গ) 0 (ঘ) 1

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. খ	৭. ঘ	৮. ক	৯. গ	১০. ঘ
১১. গ	১২. ক	১৩. ক	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ক	২০. গ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. ঘ	৩০. খ
৩১. খ	৩২. খ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. ক	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. গ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 3 — $2^{2x} = 2^6 \Rightarrow x = 3$।

২. (ঘ) 3 — $9 = 3^2 \Rightarrow x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$।

৩. (ক) 7 — $343 = 7^3 \Rightarrow x - 4 = 3 \Rightarrow x = 7$।

৪. (ক) −2 — $49 = 7^2 \Rightarrow x + 4 = 2 \Rightarrow x = -2$।

৫. (গ) 7 — $27 = 3^3 \Rightarrow x - 4 = 3 \Rightarrow x = 7$।

৬. (খ) −2 — $1/100 = 10^{-2}$।

৭. (ঘ) 3 — $100 = 10^2 \Rightarrow x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3$।

৮. (ক) −2 — $1/25 = 5^{-2}$।

৯. (গ) x = y — ভিত্তি সমান হলে সূচক সমান।

১০. (ঘ) −2 — $1/9 = 3^{-2}$।

১১. (গ) −2 — $1/49 = 7^{-2}$।

১২. (ক) 5/2 — $2^{2x} = 2^5 \Rightarrow x = 5/2$।

১৩. (ক) 4 — $5^{(x+7)} = 5^{11} \Rightarrow x = 4$।

১৪. (খ) 1 — $3^x(3 + 1) = 12 \Rightarrow 3^x = 3 \Rightarrow x = 1$।

১৫. (ঘ) {2, 4} — $y = 2^x$ ধরে $y^2 - 20y + 64 = 0 \Rightarrow y = 16, 4$।

১৬. (খ) {1, 3} — $y = 3^x$ ধরে $y^2 - 30y + 81 = 0 \Rightarrow y = 27, 3$।

১৭. (ঘ) 4 — $2^x(2 + 1) = 48 \Rightarrow 2^x = 16 \Rightarrow x = 4$।

১৮. (খ) {1, 4} — $y = 3^x$ ধরে $y^2 - 84y + 243 = 0 \Rightarrow y = 81, 3$।

১৯. (ক) 5 — $2^x(2 + 1) = 96 \Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow x = 5$।

২০. (গ) 4 — $3^{(x+4)} = 3^8 \Rightarrow x = 4$।

২১. (ঘ) 2 — $3^x(3 + 1) = 36 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$।

২২. (খ) 0 — $4x + 1 = 3x + 1 \Rightarrow x = 0$।

২৩. (গ) 3 — $3^{(x+4)} = 3^7 \Rightarrow x = 3$।

২৪. (খ) 6 — $5^{(x+8)} = 5^{14} \Rightarrow x = 6$।

২৫. (ঘ) {1, 4} — $y = 2^x$ ধরে $y^2 - 18y + 32 = 0 \Rightarrow y = 2, 16$।

২৬. (ঘ) 4 — $3^x(3 + 1) = 324 \Rightarrow 3^x = 81 \Rightarrow x = 4$।

২৭. (ঘ) 1 — $x - 4 = 2x - 5 \Rightarrow x = 1$।

২৮. (ক) 2 — $2x - 1 = 5x - 7 \Rightarrow x = 2$।

২৯. (ঘ) 10 — $x/2 = 5 \Rightarrow x = 10$।

৩০. (খ) 8 — $x/4 = 2 \Rightarrow x = 8$।

৩১. (খ) 2 — $5^{(x+5)} = 5^7 \Rightarrow x = 2$।

৩২. (খ) −4 — $2x + 2 = x - 2 \Rightarrow x = -4$।

৩৩. (ঘ) x = ±3 — $y = 3^x$ ধরে $y + 1/y = 730/27 \Rightarrow y = 27$ বা $1/27$।

৩৪. (খ) {−1, 1} — $y = 2^x$ ধরে $2y^2 - 5y + 2 = 0 \Rightarrow y = 2, 1/2$।

৩৫. (ক) −2 — $4/25 = (5/2)^{-2}$।

৩৬. (ক) x = ±1 — $y = 3^x$ ধরে $y + 1/y = 10/3 \Rightarrow y = 3$ বা $1/3$।

৩৭. (খ) x = ±4 — $y = 2^x$ ধরে $y + 1/y = 257/16 \Rightarrow y = 16$ বা $1/16$।

৩৮. (গ) x = ±1 — $y = 2^x$ ধরে $y + 1/y = 5/2 \Rightarrow y = 2$ বা $1/2$।

৩৯. (গ) {−1, 2} — $y = 2^x$ ধরে $2y^2 - 9y + 4 = 0 \Rightarrow y = 4, 1/2$।

৪০. (খ) −1 — $2/5 = (5/2)^{-1}$।